RANGKUMAN · MK 5 DECISION MAKING & NEGOTIATION · MINGGU 7

Analytic Hierarchy Process (AHP)

AHP (Saaty) memecah keputusan menjadi hierarki tujuan–kriteria–alternatif, lalu memakai perbandingan berpasangan dengan skala 1–9 untuk mendapatkan bobot. Dibahas langkah AHP, cara menghitung bobot (normalisasi kolom / eigenvector), consistency index & ratio (CR ≤ 0,10), sintesis prioritas global, perbandingan dengan SMART, dan kritik (rank reversal).

Materi

1 Hierarki dan skala Saaty

Langkah: (1) susun hierarki: **tujuan → kriteria (→ sub-kriteria) → alternatif**; (2) buat matriks perbandingan berpasangan kriteria; (3) hitung bobot & cek konsistensi; (4) bandingkan alternatif pada tiap kriteria; (5) sintesis menjadi prioritas global; (6) sensitivitas.

Nilai	Arti (A dibanding B)
1	Sama penting
3	Sedikit lebih penting
5	Lebih penting (kuat)
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai antara

Matriks bersifat **resiprokal**: jika A vs B = 3, maka B vs A = 1/3. Untuk n kriteria hanya perlu n(n−1)/2 perbandingan.

2 Hierarki pemilihan pemasok Pendalaman

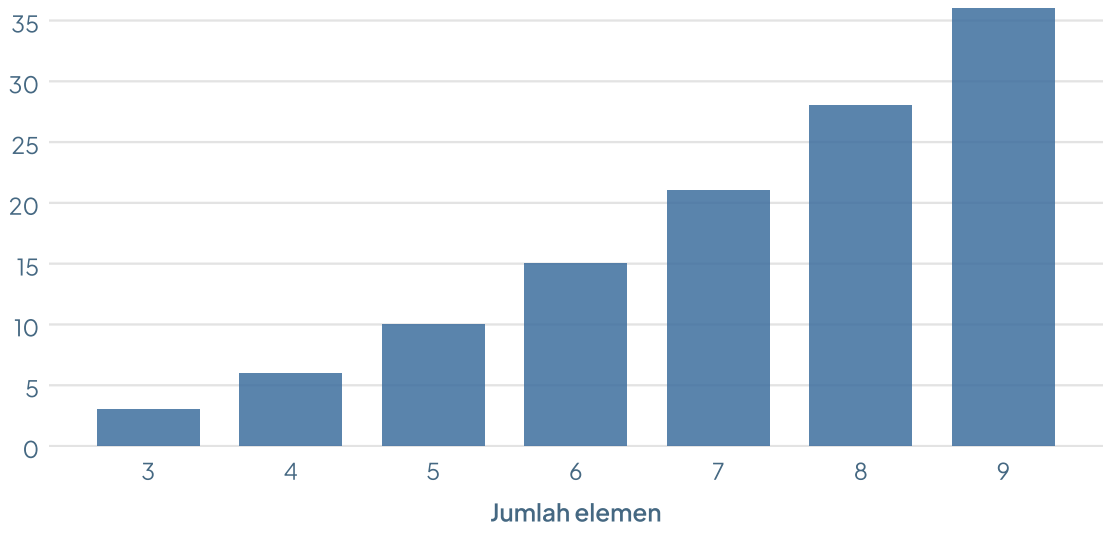
Tujuan: pemasok terbaik

Kriteria: Kualitas · Harga · Pengiriman

Alternatif: Pemasok X · Y · Z

Jumlah perbandingan tumbuh cepat: 3 kriteria = 3 perbandingan; 5 kriteria = 10; 7 kriteria = 21 — ditambah perbandingan alternatif di setiap kriteria. Karena itu jaga hierarki tetap ramping (7 ± 2 elemen per level).

Jumlah perbandingan berpasangan n(n−1)/2



3 Menghitung bobot dan konsistensi

Contoh: memilih pemasok dengan kriteria Kualitas (K), Harga (H), Pengiriman (P).

	K	H	P
K	1	3	5
H	1/3	1	3

P	1/5	1/3	1
Jumlah kolom	1,533	4,333	9

Bobot (cara pendekatan): bagi tiap sel dengan jumlah kolomnya, lalu rata-rata tiap baris → K = **0,633**, H = **0,260**, P = **0,106**.

Konsistensi: hitung A×w, bagi tiap elemen dengan w, rata-ratakan → $\lambda_{max} \approx 3{,}039$.

```
CI = (λmax - n) ÷ (n - 1) = 0,039 ÷ 2 = 0,019    CR = CI ÷ RI = 0,019 ÷ 0,58 = 0,033
```

RI (random index): n=3 → 0,58; n=4 → 0,90; n=5 → 1,12; n=6 → 1,24; n=7 → 1,32. **CR ≤ 0,10** dianggap konsisten; jika lebih, perbaiki penilaian (contoh tidak konsisten: K>H, H>P, tetapi P>K).

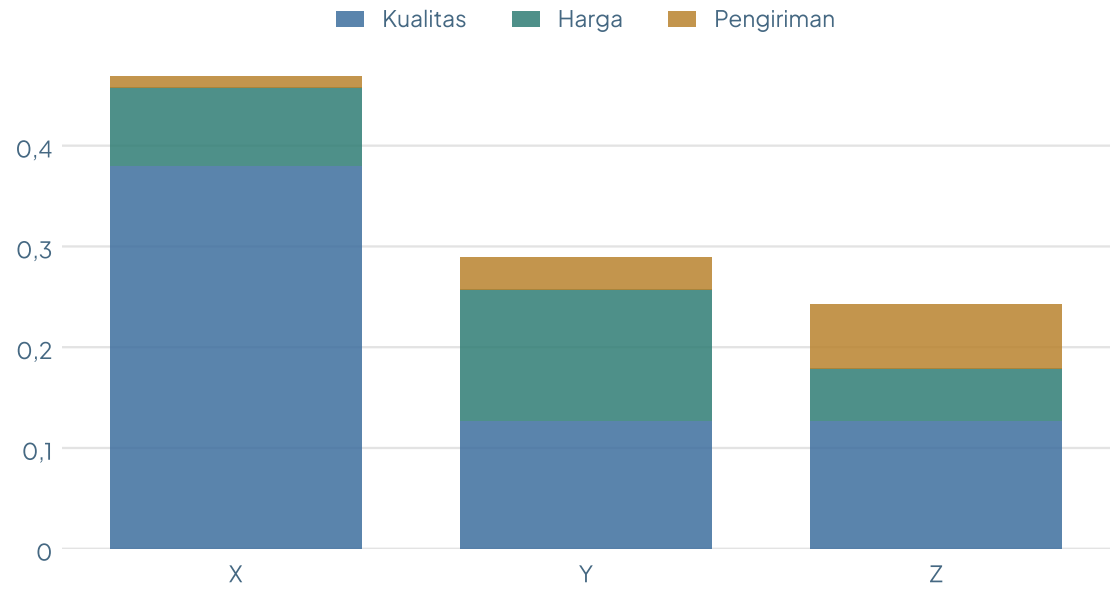
Sintesis: misalkan prioritas lokal pemasok X, Y, Z pada Kualitas = (0,6; 0,2; 0,2), Harga = (0,3; 0,5; 0,2), Pengiriman = (0,1; 0,3; 0,6). Prioritas global X = 0,633×0,6 + 0,26×0,3 + 0,106×0,1 = 0,380 + 0,078 + 0,011 = **0,469**; Y = 0,288; Z = 0,242 → pilih X.

4 Kalkulator AHP dan sintesis global

Pendalaman

Nilai awal = contoh kelas (K vs H = 3, K vs P = 5, H vs P = 3). Coba ubah H vs P menjadi –5 (Pengiriman jauh lebih penting dari Harga) dan lihat CR melonjak — penilaianmu jadi tidak konsisten.

Prioritas global pemasok



Total: X 0,469 · Y 0,288 · Z 0,242.

Pemasok X menang terutama karena kuat di Kualitas, kriteria berbobot terbesar (0,633). Y unggul Harga, Z unggul Pengiriman, tetapi bobot keduanya kecil.

5 AHP vs SMART, dan kritiknya

	SMART	AHP
Cara menilai	Rating langsung 0–100, swing weights	Perbandingan berpasangan 1–9
Kelebihan	Cepat, transparan, mudah untuk banyak alternatif	Penilaian relatif lebih mudah bagi manusia; ada cek konsistensi; cocok untuk kriteria kualitatif & keputusan kelompok
Kekurangan	Rating langsung bisa kurang konsisten	Banyak perbandingan bila kriteria/alternatif banyak; skala 1–9 bisa tidak sesuai persepsi rasio; **rank reversal** (menambah alternatif yang tidak relevan bisa mengubah urutan); bobot kriteria ditanyakan tanpa memperhatikan rentang nilai

Untuk kelompok, penilaian individu bisa digabung dengan **rata-rata geometrik**. Perangkat lunak umum: Expert Choice, Super Decisions, atau Excel.

6 Rank reversal dalam angka, dan menggabungkan penilaian kelompok

Kritik paling terkenal terhadap AHP adalah **rank reversal** (Belton & Gear, 1983): menambah alternatif baru — bahkan salinan alternatif yang sudah ada — bisa membalik urutan alternatif lama. Contoh dengan tiga kriteria berbobot sama (1/3) dan skor relatif yang dinormalisasi per kriteria:

Skor mentah	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3
A	1	9	8
B	9	1	9
C	1	1	1
D (salinan B)	9	1	9

Prioritas global	A	B	C	D
Hanya A, B, C	0,451	**0,470**	0,079	—
Setelah D ditambahkan	**0,365**	0,289	0,057	0,289

Sebelum D ada, B unggul atas A. Setelah D (yang identik dengan B) ditambahkan, A unggul atas B. Penyebabnya: normalisasi per kriteria membagi "jatah" skor dengan jumlah alternatif, sehingga kehadiran D mengurangi bagian B di kriteria tempat B kuat. Secara logika, menambah opsi yang tidak relevan seharusnya tidak mengubah pilihan antara A dan B.

Cara mengurangi masalah ini

(1) Gunakan mode *ideal* (bagi dengan skor tertinggi, bukan jumlah) — tersedia di perangkat lunak AHP. (2) Jangan tambahkan alternatif yang jelas didominasi. (3) Untuk kriteria numerik (harga, waktu), pakai nilai terukur langsung, bukan perbandingan berpasangan. (4) Selalu cek hasilnya

dengan metode lain (misalnya SMART) — seperti latihan BUMDes, di mana bobot AHP dan SMART hampir sama.

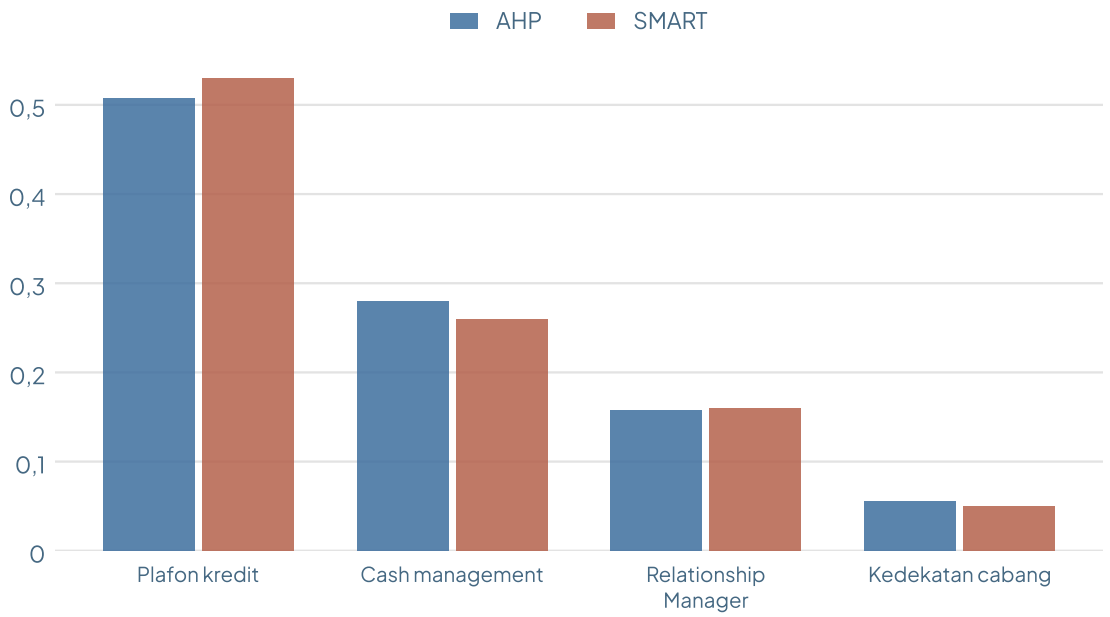
Menggabungkan penilaian kelompok. Bila beberapa orang memberi penilaian perbandingan berpasangan, gabungkan dengan **rata-rata geometrik**, bukan rata-rata aritmetika, agar sifat resiprokal tetap terjaga. Contoh: tiga manajer menilai Kualitas vs Harga = 3, 5, dan 1/3. Rata-rata geometrik = $(3 \times 5 \times 1/3)^{1/3} = 5^{1/3} \approx$ **1,71**, dan otomatis Harga vs Kualitas = 1/1,71 ≈ 0,58. Rata-rata aritmetika (3 + 5 + 0,33)/3 = 2,78 akan berlebihan karena tidak memperlakukan 3 dan 1/3 secara simetris. Jika penilaian anggota sangat berbeda, angka gabungan menyembunyikan konflik — diskusikan dulu alasannya sebelum dirata-rata.

7 Jawaban latihan BUMDes dengan AHP

Pendalaman

	PK	CM	RM	KC
PK	1	2	3	9
CM	1/2	1	2	5
RM	1/3	1/2	1	3
KC	1/9	1/5	1/3	1

Bobot kriteria BUMDes: AHP vs SMART




```
λmax ≈ 4,008 → CI = (4,008 - 4) ÷ 3 = 0,003 → CR = 0,003 ÷ 0,90 ≈ 0,003 (sangat konsisten)
```

Bobot AHP (0,51 / 0,28 / 0,16 / 0,06) hampir sama dengan bobot SMART (0,53 / 0,26 / 0,16 / 0,05). Jadi kalau hasil akhirnya berbeda, penyebabnya ada di **skala penilaian alternatif** (rasio 1–9 vs 0–100), bukan di bobot kriteria.

Poin kunci

1. Hierarki: tujuan → kriteria → alternatif.
2. Skala 1–9, matriks resiprokal.
3. Bobot: normalisasi kolom lalu rata-rata baris.
4. CR = CI/RI ≤ 0,10.
5. Prioritas global = Σ bobot kriteria × prioritas lokal.
6. Waspadai rank reversal; bandingkan dengan SMART.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Latihan: BUMDes dengan AHP

Coba ulangi pemilihan bank BUMDes (minggu 5) memakai AHP. Kriteria: Plafon kredit (PK), Cash management (CM), Relationship Manager (RM), Kedekatan cabang (KC). Contoh penilaian: PK vs CM = 2, PK vs RM = 3, PK vs KC = 9, CM vs RM = 2, CM vs KC = 5, RM vs KC = 3. Hitung bobot (seharusnya mendekati urutan PK > CM > RM > KC, mirip bobot SMART 0,53/0,26/0,16/0,05) dan cek CR dengan RI = 0,90. Jika CR > 0,10, perbaiki penilaian yang saling bertentangan.

Lalu bandingkan bank berpasangan pada tiap kriteria (misalnya Digi Nusa vs Parahyangan pada RM = 1/7 karena Digi Nusa tidak punya RM). Pertanyaan diskusi: apakah hasil AHP sama dengan SMART? Jika berbeda, apakah karena bobotnya, atau karena skala perbandingan? Ini melatih kesadaran bahwa metode memengaruhi hasil — sehingga sensitivitas selalu wajib.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 Sedang **Bobot AHP (matriks konsisten)**

Kriteria A, B, C. A vs B = 2, A vs C = 4, B vs C = 2. Hitung bobot dengan normalisasi kolom.

1. Matriks: baris A (1, 2, 4); B (1/2, 1, 2); C (1/4, 1/2, 1).
2. Jumlah kolom: 1,75; 3,5; 7.
3. Normalisasi baris A: 1/1,75 = 0,571; 2/3,5 = 0,571; 4/7 = 0,571 → rata-rata 0,571.
4. Dengan cara sama: B = 0,286; C = 0,143.
5. Semua kolom identik → sangat konsisten (CR = 0), karena 2 × 2 = 4 (A/B × B/C = A/C).

Jawaban: A 0,571; B 0,286; C 0,143; CR = 0.

Soal 2 Menantang **Mendeteksi penilaian tidak konsisten**

Penilai menulis: A vs B = 3, B vs C = 3, tetapi C vs A = 2 (C lebih penting dari A). Apakah konsisten? (RI n = 3 adalah 0,58.)

1. Logikanya: A > B dan B > C, maka seharusnya A > C (sekitar 9). Tetapi penilai bilang C > A — bertentangan.
2. Jika dihitung, bobot menjadi hampir rata (A 0,37; B 0,33; C 0,30) dan λmax ≈ 4,01.
3. CI = (4,01 – 3) ÷ 2 = 0,50; CR = 0,50 ÷ 0,58 = 0,87.

Jawaban: CR ≈ 0,87 jauh di atas 0,10 → tidak konsisten. Minta penilai meninjau ulang perbandingan A vs C.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Jika A vs B = 5, maka B vs A = …

A. 5
B. −5
C. 1/5
D. 0

Jawaban: C. Matriks resiprokal.

2. Batas CR yang dianggap konsisten…

A. ≤ 0,01
B. ≤ 0,10
C. ≤ 0,50
D. ≥ 1

Jawaban: B. Saaty.

3. Untuk 6 kriteria, jumlah perbandingan berpasangan…

A. 6
B. 12
C. 15
D. 36

Jawaban: C. 6×5/2.

---

4. Rank reversal dalam AHP berarti…

A. Bobot terbalik
B. Menambah alternatif tidak relevan bisa mengubah urutan
C. CR negatif
D. Matriks tidak resiprokal

Jawaban: B. Kritik utama AHP.

---

5. RI untuk n = 4 adalah…

A. 0,58
B. 0,90
C. 1,12
D. 1,24

Jawaban: B. Dipakai di latihan BUMDes.

Sumber

- [for Students] 07 Decision Analysis: AHP (MK5) — slide berupa gambar; contoh disusun ulang
- Saaty, The Analytic Hierarchy Process
- Goodwin & Wright, Bab 16 (AHP)